

Redes informaticas: conceptos basicos

Resumen introductorio sobre redes, pensado para repasar rapidamente ideas esenciales de conectividad, direcciones y servicios.

Que es una red

Una red informatica es un conjunto de dispositivos conectados entre si para compartir informacion, servicios y recursos. Puede ser tan pequena como una red domestica o tan grande como Internet.

- LAN: red local, normalmente dentro de una casa, aula u oficina.
- WAN: red amplia que conecta redes separadas geograficamente.
- Router: dispositivo que comunica redes diferentes y suele dar salida a Internet.
- Switch: dispositivo que conecta equipos dentro de una misma red local.

Direcciones IP y DNS

La direccion IP identifica a un dispositivo dentro de una red. El DNS traduce nombres faciles de recordar, como una pagina web, a direcciones IP que las maquinas pueden usar.

- IPv4 usa direcciones como 192.168.1.20.
- La mascara de red indica que parte pertenece a la red y que parte al dispositivo.
- La puerta de enlace suele ser la IP del router.
- El DNS evita tener que memorizar direcciones numericas.

Protocolos comunes

Los protocolos son reglas que permiten que los equipos se entiendan. Algunos trabajan en la navegacion web, otros en transferencia de archivos o configuracion automatica de red.

- HTTP/HTTPS: navegacion web, con HTTPS cifrado.
- DHCP: asigna automaticamente IP, puerta de enlace y DNS.
- TCP: orientado a conexion y fiable.
- UDP: mas rapido, usado en servicios donde importa la velocidad.

Concepto	Descripcion
IP privada	Direccion usada dentro de una red local, no directamente accesible desde Internet.
NAT	Traduce direcciones privadas a una direccion publica para salir a Internet.
Ping	Comando util para comprobar conectividad entre dispositivos.

Nota: este PDF es material de repaso general y no sustituye documentacion oficial ni apuntes de clase.

Imagen relacionada con redes informaticas

